

Calibration, vol locale et stochastique - cours 6, 10/02/2026

4) Dynamique de volatilité implicite et marchés de volatilité (au-delà des options vanilles)

Statique $\rightarrow$ t fixé (maturité T variable)

Dynamique $\rightarrow$ t varie; on passe de t à t'
par ex. $t = \text{aujourd'hui}$
 $t' = \text{demain}$

Propriétés dynamiques des modèles vs propriétés statiques

▷ Dynamique dans un modèle à vol local
 $\sigma_{loc}(\cdot, \cdot)$ donnée et fixée en $t_0 = 0$ (aujourd'hui)

• Prix de calls dans le modèle

$$\begin{aligned} \text{Call}_t(T, K) &= E \left[e^{-r(T-t)} (X_T^{LV} - K)^+ \mid \mathcal{F}_t \right] \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{processus dans l'EDS avec vol local} \\ &= E \left[e^{-r(T-t)} (X_T^{LV} - K)^+ \mid X_t^{LV} \right] \text{ par Markov} \\ &= \boxed{\text{Call}^{LV}(t, X_t^{LV}; T, K, \sigma_{loc})} \end{aligned}$$

on considère ensuite $X_t^{LV} = S_t \leftarrow$ observe sur le marché

• Vol implicite $\hat{\sigma}^{LV}$ générée par le modèle à vol local:
 définie par l'équation

$$\text{Call}^{LV}(t, S_t; T, K, \sigma_{loc}) = \text{Call}^{BS}(t, S_t, T, K, \hat{\sigma}_t^{LV}(T, K))$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}_t^{LV}(T, K) = \boxed{\hat{\sigma}^{LV}(t, S_t; T, K)}$$

la seule variable dynamique
 stochastique dans un modèle à vol local

• Variables dynamiques : t, S_t (EDS 1D)
 dans le modèle LV

• Entre t et $t' > t$: $\boxed{\hat{\sigma}^{LV} \text{ bouge}}$ car t avance et
 $\boxed{S_t \text{ bouge}}$

Comment? livre Bergomi, Chap 2

(indicateur de dynamique: SSR)

▷ Dans un modèle à vol stochastique:

$$\begin{cases} dX_t = (r - q) X_t dt + a_t X_t (p dW_t^1 + \sqrt{1-p^2} dW_t^2) \\ da_t = b(a_t) dt + \gamma(a_t) dW_t^1 \end{cases}$$

où (W^1, W^2) mov. Brownien dans $\mathbb{R}^2$, $p \in (-1, 1)$

• $(a_t)_t = \frac{\text{volatilité instantanée (ou "vol spot")}}{\text{de l'actif}}$

↳ n'est pas observable directement sur le marché (elle n'est pas cotée)

En définissant le prix par:

$$E[e^{-r(T-t)} (X_T - K)^+ | \mathcal{F}_t^{(W^1, W^2)}]$$

on a:

$$E[e^{-r(T-t)} (X_T - K)^+ | X_t, a_t]$$

par propriété de Markov

$$=: \text{Call}^{SV}(t, X_t, a_t; T, K)$$

↳ dépend aussi de $b(\cdot)$, $\gamma(\cdot)$, p

donc

$$\text{prix}_t^{SV}((S_T - K)^+) = \text{Call}^{SV}(t, S_t, a_t; T, K)$$

⇒ Vol implicite $\hat{\sigma}^{SV}$:

$$\hat{\sigma}_t^{SV}(T, K) = \hat{\sigma}^{SV}(t, S_t, a_t; T, K)$$

• Variables dynamiques: t, S_t, a_t (EDS en 2D)

• Entre t et t' , $\hat{\sigma}_t^{SV}$ bouge car S_t et a_t bougent

Comment? Livre Bergomi, Chap 6 (Heston)
et Chap 9 (modèles vol sto plus généraux)

↳ indicateur de dynamique: SSR (voir slides)

→ Slides: Smile dynamics

▷ Autre approche : modéliser directement

S_t et la surface aléatoire $\{Coll_t(T, K) : T \geq t, K \geq 0\}$

$$\begin{cases} dS_t = (r - q)S_t dt + \dots dW_t \\ dColl_t(T, K) = b_t(T, K) dt + \sum_{i=1}^n \gamma_t^i(T, K) dW_t^i \end{cases} \quad \forall T, \forall K$$

↳ sans passer par le calcul d'espérance conditionnelle pour $Coll_t(T, K)$

→ on a besoin d'identifier un processus $(Coll_t(\cdot, \cdot))_{t \geq 0}$ à valeurs dans l'espace de surfaces des prix de calls admissibles

→ Pas facile à cause des contraintes de non-arbitrage statique sur $(T, K) \mapsto Coll_t(T, K), \forall t \geq 0$: processus à valeurs dans les surfaces convexes en K et croissantes en T (à maturité fixée)

→ Tentatives : voir livre Bergomi, Chap 4.

Une approche intermédiaire:

modéliser S_t et les prix (ou les vols implis)

d'une famille de dérivés en time 1

(une courbe $\psi_t(T)$ au lieu d'une surface $\text{Coll}_t(T, K)$)

→ On modélise, comme processus en t ,

S_t et $\left(\text{prix}_t \left(H_{t+\tau} \right) \right)_{\tau \geq 0}$

↓
payoff de maturité $T = t + \tau$

processus à valeurs dans un espace de
courbes définies sur $[0, \infty) \ni \tau$

▷ Choix du payoff H :

1) $H = \text{payoff du Vol Swap}$ (Dupire '93
Bergomi ≥ 2004)

si on

2) $H_{t+\tau} = \text{log - contrat}$

$$= -\log(S_{t+\tau})$$

↳ mène à la définition du VIX

4.1) le swap de variance (Bergomi, Chap 5)

→ Dérivé qui porte sur la variance réalisée d'un actif

- Né dans les années '90 (avant le VIX)
- Dérivé OTC
- Actif sous-jacent: typiquement un indice (SPX, Eurostoxx 50, ...)

▷ Swap entre deux parties, A et B

- date d'entrée dans le contrat = t

- maturité $T > t$

- payoff: en T , A paye à B la variance réalisée annualisée des incréments de $\log(S)$

$$RV[t, T] := \frac{250}{N} \sum_{t \leq t_i, t_{i+1} \leq T} (\log(S_{t_{i+1}}) - \log(S_{t_i}))^2$$

où: t_i = jours d'ouverture du marché entre t et T

S_{t_i} = S au close du jour t_i

$$N = \# \{ [t_i, t_{i+1}] \text{ entre } t \text{ et } T \}$$

$$\hookrightarrow N = 250$$

si $T - t = 1 \text{ an}$

$$N = 125$$

si $T - t = 6 \text{ mois}$

Note: $\frac{250}{N} = \frac{250}{\underbrace{(T-t) 250}_{\text{en années}}} = \frac{1}{T-t}$

d'où

$$RV[t, T] = \frac{1}{T-t} \sum_{t \leq t_i, t_{i+1} \leq T} (\Delta \log(S_{t_i}))^2$$

- B paye à A un montant fixé en t :

$$\text{jambe fixe} = V_t^T$$

$\Rightarrow$ Payoff du var swap (du point de vue de B):

$$RV[t, T] - V_t^T$$

▷ B position longue
A position "short" } sur le var swap

- Par convention de marché:

$$\text{prix}_t^{\text{mkt}} (RV[t, T] - V_t^T) = 0$$

Donc:

$$\boxed{V_t^T = e^{r(T-t)} \text{prix}_t^{\text{mkt}} (RV[t, T])}$$

↑
carré en t

À retenir:

- $V_t^T = \text{prix}(\text{forward})$ de la variance réalisée

- On appelle

$V_t^T \rightarrow$ le "fair strike" du var swap
 $\rightarrow$ la variance forward (vue en t)
du var swap sur $[t, T]$

- la cotation du var swap est faite par la valeur de $V_t^T \rightarrow$ observable sur le marché pour des maturités T_i

